Предел функции

Задание 1. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{7x^4+2x^3+5}{6x^4+3x^2-7x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{7x^4+2x^3+5}{6x^4+3x^2-7x}=$$

Задание 1. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{7x^4+2x^3+5}{6x^4+3x^2-7x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{7x^4+2x^3+5}{6x^4+3x^2-7x}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=$$

Задание 1. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{7x^4+2x^3+5}{6x^4+3x^2-7x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{7x^4+2x^3+5}{6x^4+3x^2-7x}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{x\to\infty}\frac{x^4\left(\frac{7x^4}{x^4}+\frac{2x^3}{x^4}+\frac{5}{x^4}\right)}{x^4\left(\frac{6x^4}{x^4}+\frac{3x^2}{x^4}-\frac{7x}{x^4}\right)}=$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{7+\underset{\nearrow 0}{\frac{2}{x}}+\underset{\nearrow 0}{\frac{5}{x^4}}}{6+\underset{\searrow 0}{\frac{3}{x^2}}-\underset{\searrow 0}{\frac{7}{x^3}}}=$$

Задание 1. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{7x^4+2x^3+5}{6x^4+3x^2-7x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{7x^4+2x^3+5}{6x^4+3x^2-7x}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{x\to\infty}\frac{x^4\left(\frac{7x^4}{x^4}+\frac{2x^3}{x^4}+\frac{5}{x^4}\right)}{x^4\left(\frac{6x^4}{x^4}+\frac{3x^2}{x^4}-\frac{7x}{x^4}\right)}=$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{7+\underset{\nearrow 0}{\frac{2}{x}}+\underset{\nearrow 0}{\frac{5}{x^4}}}{6+\underset{\searrow 0}{\frac{3}{x^2}}-\underset{\searrow 0}{\frac{7}{x^3}}}=\frac{7}{6}$$

Задание 2. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{2x^5+3x^3-4x}{3x^2-4x+2}$.

Решение.

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{2x^5+3x^3-4x}{3x^2-4x+2}=$$

Задание 2. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{2x^5+3x^3-4x}{3x^2-4x+2}$.

Решение.

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{2x^5+3x^3-4x}{3x^2-4x+2}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=$$

Задание 2. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{2x^5+3x^3-4x}{3x^2-4x+2}$.

Решение.

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{2x^5+3x^3-4x}{3x^2-4x+2}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{x\to-\infty}\frac{\cancel{x^5}^{x^3}\left(2+\frac{3}{x^2}-\frac{4}{x^4}\right)}{\cancel{x^2}\left(3-\frac{4}{x}+\frac{2}{x^2}\right)}=$$

$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^3\left(2+\overset{\nearrow 0}{\frac{3}{x^2}}-\overset{\nearrow 0}{\frac{4}{x^4}}\right)}{3-\underset{\searrow 0}{\frac{4}{x}}+\underset{\searrow 0}{\frac{2}{x^2}}}=$$

Задание 2. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{2x^5+3x^3-4x}{3x^2-4x+2}$.

Решение.

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{2x^5+3x^3-4x}{3x^2-4x+2}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{x\to-\infty}\frac{\cancel{x^5}^{x^3}\left(2+\frac{3}{x^2}-\frac{4}{x^4}\right)}{\cancel{x^2}\left(3-\frac{4}{x}+\frac{2}{x^2}\right)}=$$

$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^3\left(2+\underset{\nearrow 0}{\frac{3}{x^2}}-\underset{\nearrow 0}{\frac{4}{x^4}}\right)}{3-\underset{\searrow 0}{\frac{4}{x}}+\underset{\searrow 0}{\frac{2}{x^2}}}=\lim_{x\to-\infty}\frac{2x^3}{3}=$$

Задание 2. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{2x^5+3x^3-4x}{3x^2-4x+2}$.

Решение.

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{2x^5+3x^3-4x}{3x^2-4x+2}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{x\to-\infty}\frac{\cancel{x^5}^{x^3}\left(2+\frac{3}{x^2}-\frac{4}{x^4}\right)}{\cancel{x^2}\left(3-\frac{4}{x}+\frac{2}{x^2}\right)}=$$

$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^3\left(2+\frac{3}{x^2}\overset{\nearrow 0}{-}\frac{4}{x^4}\overset{\nearrow 0}{}\right)}{3-\frac{4}{x}\underset{\searrow 0}{+}\frac{2}{x^2}\underset{\searrow 0}{}}=\lim_{x\to-\infty}\frac{2x^3}{3}=\frac{2(-\infty)^3}{3}=$$

Задание 2. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{2x^5+3x^3-4x}{3x^2-4x+2}$.

Решение.

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{2x^5+3x^3-4x}{3x^2-4x+2}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{x\to-\infty}\frac{\cancel{x^5}^{x^3}\left(2+\frac{3}{x^2}-\frac{4}{x^4}\right)}{\cancel{x^2}\left(3-\frac{4}{x}+\frac{2}{x^2}\right)}=$$

$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^3\left(2+\overset{\nearrow 0}{\frac{3}{x^2}}-\overset{\nearrow 0}{\frac{4}{x^4}}\right)}{3-\underset{\searrow 0}{\frac{4}{x}}+\underset{\searrow 0}{\frac{2}{x^2}}}=\lim_{x\to-\infty}\frac{2x^3}{3}=\frac{2(-\infty)^3}{3}=-\infty$$

Задание 3. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{10x-3}{2x^3-4x+3}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{10x-3}{2x^3-4x+3}=$$

Задание 3. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{10x-3}{2x^3-4x+3}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{10x-3}{2x^3-4x+3} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right] =$$

Задание 3. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{10x-3}{2x^3-4x+3}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{10x-3}{2x^3-4x+3}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{x\to\infty}\frac{\cancel{x}\left(10-\frac{3}{x}\right)}{\cancel{x^3}\left(2-\frac{4}{x^2}+\frac{3}{x^3}\right)}=$$

x^2

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{10-\underset{\nearrow 0}{\frac{3}{x}}}{x^2\left(2-\underset{\searrow 0}{\frac{4}{x^2}}+\underset{\searrow 0}{\frac{3}{x^3}}\right)}=$$

Задание 3. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{10x-3}{2x^3-4x+3}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{10x-3}{2x^3-4x+3}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{x\to\infty}\frac{\cancel{x}\left(10-\frac{3}{x}\right)}{\cancel{x^3}\left(2-\frac{4}{x^2}+\frac{3}{x^3}\right)}=$$

x^2

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{10-\underset{\nearrow 0}{\frac{3}{x}}}{x^2\left(2-\underset{\searrow 0}{\frac{4}{x^2}}+\underset{\searrow 0}{\frac{3}{x^3}}\right)}=\lim_{x\to\infty}\frac{10}{2x^2}=$$

Задание 3. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{10x-3}{2x^3-4x+3}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{10x-3}{2x^3-4x+3}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{x\to\infty}\frac{\cancel{x}\left(10-\frac{3}{x}\right)}{\cancel{x^3}\left(2-\frac{4}{x^2}+\frac{3}{x^3}\right)}=$$

x^2

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{10-\underset{\nearrow 0}{\frac{3}{x}}}{x^2\left(2-\underset{\searrow 0}{\frac{4}{x^2}}+\underset{\searrow 0}{\frac{3}{x^3}}\right)}=\lim_{x\to\infty}\frac{10}{2x^2}=\lim_{x\to\infty}\frac{5}{x^2}=$$

Задание 3. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{10x-3}{2x^3-4x+3}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{10x-3}{2x^3-4x+3}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{x\to\infty}\frac{\cancel{x}\left(10-\frac{3}{x}\right)}{\cancel{x^3}\left(2-\frac{4}{x^2}+\frac{3}{x^3}\right)}=$$

x^2

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{10-\underset{\nearrow 0}{\frac{3}{x}}}{x^2\left(2-\underset{\searrow 0}{\frac{4}{x^2}}+\underset{\searrow 0}{\frac{3}{x^3}}\right)}=\lim_{x\to\infty}\frac{10}{2x^2}=\lim_{x\to\infty}\frac{5}{x^2}=\frac{5}{\infty^2}$$

Задание 3. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{10x-3}{2x^3-4x+3}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{10x-3}{2x^3-4x+3}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{x\to\infty}\frac{\cancel{x}\left(10-\frac{3}{x}\right)}{\cancel{x^3}\left(2-\frac{4}{x^2}+\frac{3}{x^3}\right)}=$$

x^2

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{10-\underset{\nearrow 0}{\frac{3}{x}}}{x^2\left(2-\underset{\searrow 0}{\frac{4}{x^2}}+\underset{\searrow 0}{\frac{3}{x^3}}\right)}=\lim_{x\to\infty}\frac{10}{2x^2}=\lim_{x\to\infty}\frac{5}{x^2}=\frac{5}{\infty^2}=0$$

Задание 4. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{3x^4+x^2-6}{2x^2-3x+1}$.

Решение.

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{3x^4+x^2-6}{2x^2-3x+1}=$$

Задание 4. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{3x^4+x^2-6}{2x^2-3x+1}$.

Решение.

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{3x^4+x^2-6}{2x^2-3x+1}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=$$

Задание 4. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{3x^4+x^2-6}{2x^2-3x+1}$.

Решение.

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{3x^4+x^2-6}{2x^2-3x+1}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{x\to-\infty}\frac{\overset{x^2}{\cancel{x^4}}\left(3+\frac{1}{x^2}-\frac{6}{x^4}\right)}{\cancel{x^2}\left(2-\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}\right)}=$$

$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^2\left(3+\underset{\nearrow 0}{\frac{1}{x^2}}-\underset{\nearrow 0}{\frac{6}{x^4}}\right)}{2-\underset{\searrow 0}{\frac{3}{x}}+\underset{\searrow 0}{\frac{1}{x^2}}}=$$

Задание 4. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{3x^4+x^2-6}{2x^2-3x+1}$.

Решение.

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{3x^4+x^2-6}{2x^2-3x+1}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{x\to-\infty}\frac{\cancel{x^4}^{x^2}\left(3+\frac{1}{x^2}-\frac{6}{x^4}\right)}{\cancel{x^2}\left(2-\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}\right)}=$$

$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^2\left(3+\underset{\nearrow 0}{\frac{1}{x^2}}-\underset{\nearrow 0}{\frac{6}{x^4}}\right)}{2-\underset{\searrow 0}{\frac{3}{x}}+\underset{\searrow 0}{\frac{1}{x^2}}}=\lim_{x\to-\infty}\frac{3x^2}{2}$$

Задание 4. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{3x^4+x^2-6}{2x^2-3x+1}$.

Решение.

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{3x^4+x^2-6}{2x^2-3x+1}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{x\to-\infty}\frac{\cancel{x^4}^{x^2}\left(3+\frac{1}{x^2}-\frac{6}{x^4}\right)}{\cancel{x^2}\left(2-\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}\right)}=$$

$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^2\left(3+\underset{\nearrow 0}{\frac{1}{x^2}}-\underset{\nearrow 0}{\frac{6}{x^4}}\right)}{2-\underset{\searrow 0}{\frac{3}{x}}+\underset{\searrow 0}{\frac{1}{x^2}}}=\lim_{x\to-\infty}\frac{3x^2}{2}=\frac{3(-\infty)^2}{2}$$

Задание 4. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{3x^4+x^2-6}{2x^2-3x+1}$.

Решение.

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{3x^4+x^2-6}{2x^2-3x+1}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{x\to-\infty}\frac{\cancel{x^4}^{x^2}\left(3+\frac{1}{x^2}-\frac{6}{x^4}\right)}{\cancel{x^2}\left(2-\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}\right)}=$$

$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^2\left(3+\underset{\nearrow 0}{\frac{1}{x^2}}-\underset{\nearrow 0}{\frac{6}{x^4}}\right)}{2-\underset{\searrow 0}{\frac{3}{x}}+\underset{\searrow 0}{\frac{1}{x^2}}}=\lim_{x\to-\infty}\frac{3x^2}{2}=\frac{3(-\infty)^2}{2}=\infty$$

Задание 5. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+4}-x)$.

Решение.

$$\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+4}-x)=$$

Задание 5. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+4}-x)$.

Решение.

$$\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+4}-x)=[\infty-\infty]=$$

Задание 5. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+4}-x)$.

Решение.

$$\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+4}-x)=[\infty-\infty]=$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{(\sqrt{x^2+4}-x)(\sqrt{x^2+4}+x)}{(\sqrt{x^2+4}+x)}=$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left((\sqrt{x^2+4})^2-x^2\right)}{(\sqrt{x^2+4}+x)}=$$

Задание 5. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+4}-x)$.

Решение.

$$\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+4}-x)=[\infty-\infty]=$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{(\sqrt{x^2+4}-x)(\sqrt{x^2+4}+x)}{(\sqrt{x^2+4}+x)}=$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left(\left(\sqrt{x^2+4}\right)^2-x^2\right)}{(\sqrt{x^2+4}+x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{(x^2+4-x^2)}{(\sqrt{x^2+4}+x)}=$$

Задание 5. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+4}-x)$.

Решение.

$$\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+4}-x)=[\infty-\infty]=$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{(\sqrt{x^2+4}-x)(\sqrt{x^2+4}+x)}{(\sqrt{x^2+4}+x)}=$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left((\sqrt{x^2+4})^2-x^2\right)}{(\sqrt{x^2+4}+x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{(x^2+4-x^2)}{(\sqrt{x^2+4}+x)}=$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{4}{(\sqrt{x^2+4}+x)}=$$

Задание 5. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+4}-x)$.

Решение.

$$\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+4}-x)=[\infty-\infty]=$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{(\sqrt{x^2+4}-x)(\sqrt{x^2+4}+x)}{(\sqrt{x^2+4}+x)}=$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left((\sqrt{x^2+4})^2-x^2\right)}{(\sqrt{x^2+4}+x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{(x^2+4-x^2)}{(\sqrt{x^2+4}+x)}=$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{4}{(\sqrt{x^2+4}+x)}=\frac{4}{\infty}$$

Задание 5. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+4}-x)$.

Решение.

$$\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+4}-x)=[\infty-\infty]=$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{(\sqrt{x^2+4}-x)(\sqrt{x^2+4}+x)}{(\sqrt{x^2+4}+x)}=$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left((\sqrt{x^2+4})^2-x^2\right)}{(\sqrt{x^2+4}+x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{(x^2+4-x^2)}{(\sqrt{x^2+4}+x)}=$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{4}{(\sqrt{x^2+4}+x)}=\frac{4}{\infty}=0$$

Задание 6. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x^3}{x^2-2}-x\right)$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^3}{x^2-2}-x\right)=$$

Задание 6. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x^3}{x^2-2}-x\right)$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^3}{x^2-2}-x\right)=$$

Задание 6. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x^3}{x^2-2}-x\right)$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^3}{x^2-2}-x\right)=[\infty-\infty]=\lim_{x\to\infty}\frac{\cancel{x^3}-\cancel{x^3}+2x}{x^2-2}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{2x}{x^2-2}=$$

Задание 6. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x^3}{x^2-2}-x\right)$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^3}{x^2-2}-x\right)=[\infty-\infty]=\lim_{x\to\infty}\frac{\cancel{x^3}-\cancel{x^3}+2x}{x^2-2}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{2x}{x^2-2}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=$$

Задание 6. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x^3}{x^2-2}-x\right)$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^3}{x^2-2}-x\right)=[\infty-\infty]=\lim_{x\to\infty}\frac{\cancel{x^3}-\cancel{x^3}+2x}{x^2-2}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{2x}{x^2-2}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{x\to\infty}\frac{2\cancel{x}}{\cancel{x^2}\left(1-\frac{2}{x^2}\right)}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{2}{x\left(1-\frac{2}{x^2}\right)}=$$

$\frac{2}{x^2}\searrow 0$

Задание 6. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x^3}{x^2-2}-x\right)$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^3}{x^2-2}-x\right)=[\infty-\infty]=\lim_{x\to\infty}\frac{\cancel{x^3}-\cancel{x^3}+2x}{x^2-2}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{2x}{x^2-2}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{x\to\infty}\frac{2\cancel{x}}{\cancel{x^2}\left(1-\frac{2}{x^2}\right)}=$$

(x — множитель, на который сократили)

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{2}{x\left(1-\frac{2}{x^2}\right)}=\lim_{x\to\infty}\frac{2}{x}=$$

($\frac{2}{x^2}\searrow 0$)

Задание 6. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x^3}{x^2-2}-x\right)$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^3}{x^2-2}-x\right)=[\infty-\infty]=\lim_{x\to\infty}\frac{\cancel{x^3}-\cancel{x^3}+2x}{x^2-2}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{2x}{x^2-2}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{x\to\infty}\frac{2\cancel{x}}{\cancel{x^2}\left(1-\frac{2}{x^2}\right)}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{2}{x\left(1-\frac{2}{x^2}\right)}=\lim_{x\to\infty}\frac{2}{x}=\frac{2}{\infty}$$

$\frac{2}{x^2}\searrow 0$

Задание 6. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x^3}{x^2-2}-x\right)$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^3}{x^2-2}-x\right)=[\infty-\infty]=\lim_{x\to\infty}\frac{\cancel{x^3}-\cancel{x^3}+2x}{x^2-2}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{2x}{x^2-2}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{x\to\infty}\frac{2\cancel{x}}{\cancel{x^2}\left(1-\frac{2}{x^2}\right)}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{2}{x\left(1-\frac{2}{x^2}\right)}=\lim_{x\to\infty}\frac{2}{x}=\frac{2}{\infty}=0$$

$\frac{2}{x^2}\searrow 0$

Задание 7. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 7x}{x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 7x}{x}=$$

Задание 7. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 7x}{x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 7x}{x}=\left[\frac{0}{0}\right]=$$

Задание 7. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 7x}{x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 7x}{x}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{7\sin 7x}{7x}=$$

Задание 7. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 7x}{x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 7x}{x}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{7\sin 7x}{7x}=7\lim_{x\to 0}\frac{\sin 7x}{7x}=$$

Задание 7. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin 7x}{x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 7x}{x}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{7\sin 7x}{7x}=7\lim_{x\to 0}\frac{\sin 7x}{7x}=7\cdot 1=7$$

Задание 8. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{\sin 4x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{\sin 4x}=$$

Задание 7. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin 7x}{x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 7x}{x}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{7\sin 7x}{7x}=7\lim_{x\to 0}\frac{\sin 7x}{7x}=7\cdot 1=7$$

Задание 8. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{\sin 4x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{\sin 4x}=\left[\frac{0}{0}\right]=$$

Задание 7. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 7x}{x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 7x}{x}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{7\sin 7x}{7x}=7\lim_{x\to 0}\frac{\sin 7x}{7x}=7\cdot 1=7$$

Задание 8. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 5x}{\sin 4x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{\sin 4x}=\left[\frac{0}{0}\right]=\begin{bmatrix}\sin x\sim x\\ \sin 5x\sim 5x\\ \sin 4x\sim 4x\end{bmatrix}=$$

Задание 7. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 7x}{x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 7x}{x}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{7\sin 7x}{7x}=7\lim_{x\to 0}\frac{\sin 7x}{7x}=7\cdot 1=7$$

Задание 8. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 5x}{\sin 4x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{\sin 4x}=\left[\frac{0}{0}\right]=\begin{bmatrix}\sin x\sim x\\ \sin 5x\sim 5x\\ \sin 4x\sim 4x\end{bmatrix}=\lim_{x\to 0}\frac{5\cancel{x}}{4\cancel{x}}=$$

Задание 7. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 7x}{x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 7x}{x}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{7\sin 7x}{7x}=7\lim_{x\to 0}\frac{\sin 7x}{7x}=7\cdot 1=7$$

Задание 8. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 5x}{\sin 4x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{\sin 4x}=\left[\frac{0}{0}\right]=\begin{bmatrix}\sin x\sim x\\ \sin 5x\sim 5x\\ \sin 4x\sim 4x\end{bmatrix}=\lim_{x\to 0}\frac{5\cancel{x}}{4\cancel{x}}=\frac{5}{4}$$

Задание 9. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{2x-\pi}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{2x-\pi} =$$

Задание 9. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{2x-\pi}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{2x-\pi} = \left[\frac{0}{0}\right] =$$

Задание 9. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{2x-\pi}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{2x-\pi} = \left[\frac{0}{0}\right] = \left[\begin{array}{l} y = x - \frac{\pi}{2} \\ \\ \end{array}\right.$$

Задание 9. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{2x-\pi}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{2x-\pi} = \left[\frac{0}{0}\right] = \left[\begin{array}{c} y = x - \frac{\pi}{2} \\ x \to \frac{\pi}{2} \Rightarrow y \to 0 \end{array}\right]$$

Задание 9. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{2x-\pi}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{2x-\pi} = \left[\frac{0}{0}\right] = \left[\begin{array}{c} y = x - \frac{\pi}{2} \\ x \to \frac{\pi}{2} \Rightarrow y \to 0 \\ x = y + \frac{\pi}{2} \end{array}\right] =$$

$$= \lim_{y\to 0} \frac{\cos\left(y+\frac{\pi}{2}\right)}{2\left(y+\frac{\pi}{2}\right)-\pi} =$$

Задание 9. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{2x-\pi}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{2x-\pi} = \left[\frac{0}{0}\right] = \left[\begin{array}{c} y = x - \dfrac{\pi}{2} \\ x \to \dfrac{\pi}{2} \Rightarrow y \to 0 \\ x = y + \dfrac{\pi}{2} \end{array}\right] =$$

$$= \lim_{y\to 0} \frac{\cos\left(y+\frac{\pi}{2}\right)}{2\left(y+\frac{\pi}{2}\right)-\pi} = \lim_{y\to 0} \frac{-\sin y}{2y+\pi-\pi} =$$

Задание 9. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{2x-\pi}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{2x-\pi} = \left[\frac{0}{0}\right] = \left[\begin{array}{c} y = x - \frac{\pi}{2} \\ x \to \frac{\pi}{2} \Rightarrow y \to 0 \\ x = y + \frac{\pi}{2} \end{array}\right] =$$

$$= \lim_{y\to 0} \frac{\cos\left(y+\frac{\pi}{2}\right)}{2\left(y+\frac{\pi}{2}\right)-\pi} = \lim_{y\to 0} \frac{-\sin y}{2y+\pi-\pi} = \lim_{y\to 0} \frac{-\sin y}{2y} =$$

$$= -\frac{1}{2}\lim_{y\to 0} \frac{\sin y}{y} =$$

Задание 9. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{2x-\pi}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{2x-\pi} = \left[\frac{0}{0}\right] = \left[\begin{array}{c} y = x - \frac{\pi}{2} \\ x \to \frac{\pi}{2} \Rightarrow y \to 0 \\ x = y + \frac{\pi}{2} \end{array}\right] =$$

$$= \lim_{y\to 0} \frac{\cos\left(y+\frac{\pi}{2}\right)}{2\left(y+\frac{\pi}{2}\right)-\pi} = \lim_{y\to 0} \frac{-\sin y}{2y+\pi-\pi} = \lim_{y\to 0} \frac{-\sin y}{2y} =$$

$$= -\frac{1}{2}\lim_{y\to 0} \frac{\sin y}{y} = -\frac{1}{2}\cdot 1 =$$

Задание 9. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{2x-\pi}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{2x-\pi} = \left[\frac{0}{0}\right] = \left[\begin{array}{c} y = x - \frac{\pi}{2} \\ x \to \frac{\pi}{2} \Rightarrow y \to 0 \\ x = y + \frac{\pi}{2} \end{array}\right] =$$

$$= \lim_{y\to 0} \frac{\cos\left(y+\frac{\pi}{2}\right)}{2\left(y+\frac{\pi}{2}\right)-\pi} = \lim_{y\to 0} \frac{-\sin y}{2y+\pi-\pi} = \lim_{y\to 0} \frac{-\sin y}{2y} =$$

$$= -\frac{1}{2}\lim_{y\to 0} \frac{\sin y}{y} = -\frac{1}{2}\cdot 1 = -\frac{1}{2}$$

Задание 10. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x}{x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x}{x}=$$

Задание 10. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x}{x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x}{x}=\left[\frac{0}{0}\right]=$$

Задание 10. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x}{x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x}{x}=\left[\frac{0}{0}\right]=[\arcsin x\sim x]=$$

Задание 10. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x}{x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x}{x}=\left[\frac{0}{0}\right]=[\arcsin x\sim x]=\lim_{x\to 0}\frac{x}{x}=$$

Задание 10. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x}{x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x}{x}=\left[\frac{0}{0}\right]=[\arcsin x\sim x]=\lim_{x\to 0}\frac{x}{x}=1$$

Задание 11. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos 5x-\cos 3x}{x^2}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos 5x-\cos 3x}{x^2}=$$

Задание 11. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos 5x-\cos 3x}{x^2}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos 5x-\cos 3x}{x^2}=\left[\frac{0}{0}\right]=$$

$$=\left[\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cdot\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\right]=$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-2\sin\frac{5x-3x}{2}\cdot\sin\frac{5x+3x}{2}}{x^2}=$$

Задание 11. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos 5x-\cos 3x}{x^2}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos 5x-\cos 3x}{x^2}=\left[\frac{0}{0}\right]=$$

$$=\left[\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cdot\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\right]=$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-2\sin\frac{5x-3x}{2}\cdot\sin\frac{5x+3x}{2}}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-2\sin x\cdot\sin 4x}{x^2}=$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-2\sin x\cdot\sin 4x}{x\cdot x}=$$

Задание 11. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos 5x-\cos 3x}{x^2}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos 5x-\cos 3x}{x^2}=\left[\frac{0}{0}\right]=$$

$$=\left[\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cdot\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\right]=$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-2\sin\frac{5x-3x}{2}\cdot\sin\frac{5x+3x}{2}}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-2\sin x\cdot\sin 4x}{x^2}=$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-2\sin x\cdot\sin 4x}{x\cdot x}=-2\lim_{x\to 0}\frac{4\sin x\cdot\sin 4x}{x\cdot x\cdot 4}=$$

$$=-8\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\sin 4x}{x\cdot 4}=$$

Задание 11. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos 5x-\cos 3x}{x^2}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos 5x-\cos 3x}{x^2}=\left[\frac{0}{0}\right]=$$

$$=\left[\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cdot\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\right]=$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-2\sin\frac{5x-3x}{2}\cdot\sin\frac{5x+3x}{2}}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-2\sin x\cdot\sin 4x}{x^2}=$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-2\sin x\cdot\sin 4x}{x\cdot x}=-2\lim_{x\to 0}\frac{4\sin x\cdot\sin 4x}{x\cdot x\cdot 4}=$$

$$=-8\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\sin 4x}{x\cdot 4}=-8\cdot 1\cdot 1=$$

Задание 11. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos 5x-\cos 3x}{x^2}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos 5x-\cos 3x}{x^2}=\left[\frac{0}{0}\right]=$$

$$=\left[\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cdot\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\right]=$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-2\sin\frac{5x-3x}{2}\cdot\sin\frac{5x+3x}{2}}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-2\sin x\cdot\sin 4x}{x^2}=$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-2\sin x\cdot\sin 4x}{x\cdot x}=-2\lim_{x\to 0}\frac{4\sin x\cdot\sin 4x}{x\cdot x\cdot 4}=$$

$$=-8\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\sin 4x}{x\cdot 4}=-8\cdot 1\cdot 1=-8$$

Задание 12. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0} x \cdot \operatorname{ctg} x$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0} x \cdot \operatorname{ctg} x =$$

Задание 12. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0} x \cdot \operatorname{ctg} x$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0} x \cdot \operatorname{ctg} x = [0 \cdot \infty] =$$

Задание 12. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0} x \cdot \operatorname{ctg} x$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0} x \cdot \operatorname{ctg} x = [0 \cdot \infty] = \lim_{x\to 0} \frac{x}{\frac{1}{\operatorname{ctg} x}} =$$

Задание 12. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0} x \cdot \operatorname{ctg} x$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0} x \cdot \operatorname{ctg} x = [0 \cdot \infty] = \lim_{x\to 0} \frac{x}{\frac{1}{\operatorname{ctg} x}} = \left[\frac{0}{0}\right] =$$

Задание 12. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0} x\cdot \operatorname{ctg} x$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0} x\cdot \operatorname{ctg} x = [0\cdot\infty] = \lim_{x\to 0} \frac{x}{\frac{1}{\operatorname{ctg} x}} = \left[\frac{0}{0}\right] = \lim_{x\to 0} \frac{x}{\operatorname{tg} x} =$$

$$= [\operatorname{tg} x \sim x] =$$

Задание 12. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0} x\cdot \operatorname{ctg} x$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0} x\cdot \operatorname{ctg} x = [0\cdot\infty] = \lim_{x\to 0} \frac{x}{\frac{1}{\operatorname{ctg} x}} = \left[\frac{0}{0}\right] = \lim_{x\to 0} \frac{x}{\operatorname{tg} x} =$$

$$= [\operatorname{tg} x \sim x] = \lim_{x\to 0} \frac{x}{x} =$$

Задание 12. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0} x\cdot \operatorname{ctg} x$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0} x\cdot \operatorname{ctg} x = [0\cdot\infty] = \lim_{x\to 0}\frac{x}{\frac{1}{\operatorname{ctg} x}} = \left[\frac{0}{0}\right] = \lim_{x\to 0}\frac{x}{\operatorname{tg} x} =$$

$$= [\operatorname{tg} x \sim x] = \lim_{x\to 0}\frac{x}{x} = 1$$

Задание 13. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{2x}-1}{7x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{2x}-1}{7x} =$$

Задание 12. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0} x\cdot \operatorname{ctg} x$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0} x\cdot \operatorname{ctg} x = [0\cdot\infty] = \lim_{x\to 0}\frac{x}{\frac{1}{\operatorname{ctg} x}} = \left[\frac{0}{0}\right] = \lim_{x\to 0}\frac{x}{\operatorname{tg} x} =$$

$$= [\operatorname{tg} x \sim x] = \lim_{x\to 0}\frac{x}{x} = 1$$

Задание 13. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{2x}-1}{7x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{2x}-1}{7x} = \left[\frac{0}{0}\right] = \begin{bmatrix} e^{x}-1\sim x \\ e^{2x}-1\sim 2x \end{bmatrix} = \lim_{x\to 0}\frac{2x}{7x} = \frac{2}{7}$$

Задание 14. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{2x}{2x-3}\right)^{5-2x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x}{2x-3}\right)^{5-2x}=$$

Задание 14. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{2x}{2x-3}\right)^{5-2x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x}{2x-3}\right)^{5-2x} = [1^{\infty}] =$$

Задание 14. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{2x}{2x-3}\right)^{5-2x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x}{2x-3}\right)^{5-2x}=[1^{\infty}]=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2x}{2x-3}-1\right)^{5-2x}=$$

Задание 14. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{2x}{2x-3}\right)^{5-2x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x}{2x-3}\right)^{5-2x}=[1^{\infty}]=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2x}{2x-3}-1\right)^{5-2x}=$$

Задание 14. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{2x}{2x-3}\right)^{5-2x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x}{2x-3}\right)^{5-2x}=[1^{\infty}]=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2x}{2x-3}-1\right)^{5-2x}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2x-2x+3}{2x-3}\right)^{5-2x}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{2x-3}\right)^{5-2x}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{2x-3}\right)^{\frac{2x-3}{3}\cdot\frac{3}{2x-3}\cdot(5-2x)}=$$

Задание 14. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{2x}{2x-3}\right)^{5-2x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x}{2x-3}\right)^{5-2x}=[1^{\infty}]=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2x}{2x-3}-1\right)^{5-2x}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2x-2x+3}{2x-3}\right)^{5-2x}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{2x-3}\right)^{5-2x}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{2x-3}\right)^{\frac{2x-3}{3}\cdot\frac{3}{2x-3}\cdot(5-2x)}=$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{3}{2x-3}\cdot(5-2x)}=$$

Задание 14. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{2x}{2x-3}\right)^{5-2x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x}{2x-3}\right)^{5-2x}=[1^{\infty}]=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2x}{2x-3}-1\right)^{5-2x}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2x-2x+3}{2x-3}\right)^{5-2x}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{2x-3}\right)^{5-2x}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{2x-3}\right)^{\frac{2x-3}{3}\cdot\frac{3}{2x-3}\cdot(5-2x)}=$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{3}{2x-3}\cdot(5-2x)}=e^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{15-6x}{2x-3}}=$$

Задание 14. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{2x}{2x-3}\right)^{5-2x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x}{2x-3}\right)^{5-2x}=[1^{\infty}]=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2x}{2x-3}-1\right)^{5-2x}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2x-2x+3}{2x-3}\right)^{5-2x}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{2x-3}\right)^{5-2x}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{2x-3}\right)^{\frac{2x-3}{3}\cdot\frac{3}{2x-3}\cdot(5-2x)}=$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{3}{2x-3}\cdot(5-2x)}=e^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{15-6x}{2x-3}}=e^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\cancel{x}\left(\frac{15}{x}-6\right)}{\cancel{x}\left(2-\frac{3}{x}\right)}}=$$

$$= e^{\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\overset{\nearrow 0}{\frac{15}{x}} - 6}{2 - \underset{\searrow 0}{\frac{3}{x}}}} =$$

$$= e^{\lim_{x\to\infty} \frac{\overset{\nearrow 0}{\frac{15}{x}} - 6}{2 - \underset{\searrow 0}{\frac{3}{x}}}} = e^{-\frac{6}{2}} =$$

$$= e^{\lim_{x\to\infty} \frac{\overset{\nearrow 0}{\frac{15}{x}} - 6}{2 - \underset{\searrow 0}{\frac{3}{x}}}} = e^{-\frac{6}{2}} = e^{-3}$$

Задание 15. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{4x+3}{2x+5}\right)^{1+7x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{4x+3}{2x+5}\right)^{1+7x}=$$

Задание 15. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\frac{4x+3}{2x+5}\right)^{1+7x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{4x+3}{2x+5}\right)^{1+7x} = 2^{-\infty} =$$

Задание 15. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\frac{4x+3}{2x+5}\right)^{1+7x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{4x+3}{2x+5}\right)^{1+7x}=2^{-\infty}=\frac{1}{2^{\infty}}=$$

Задание 15. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\frac{4x+3}{2x+5}\right)^{1+7x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{4x+3}{2x+5}\right)^{1+7x}=2^{-\infty}=\frac{1}{2^{\infty}}=\frac{1}{\infty}=$$

Задание 15. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\frac{4x+3}{2x+5}\right)^{1+7x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{4x+3}{2x+5}\right)^{1+7x}=2^{-\infty}=\frac{1}{2^{\infty}}=\frac{1}{\infty}=0$$

Задание 16. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{6x+5}{x-10}\right)^{5x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{6x+5}{x-10}\right)^{5x}=$$

Задание 15. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\frac{4x+3}{2x+5}\right)^{1+7x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{4x+3}{2x+5}\right)^{1+7x}=2^{-\infty}=\frac{1}{2^{\infty}}=\frac{1}{\infty}=0$$

Задание 16. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{6x+5}{x-10}\right)^{5x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{6x+5}{x-10}\right)^{5x}=6^{\infty}=$$

Задание 15. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\frac{4x+3}{2x+5}\right)^{1+7x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{4x+3}{2x+5}\right)^{1+7x}=2^{-\infty}=\frac{1}{2^{\infty}}=\frac{1}{\infty}=0$$

Задание 16. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{6x+5}{x-10}\right)^{5x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{6x+5}{x-10}\right)^{5x}=6^{\infty}=\infty$$

Задание 17. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\frac{2x+1}{7x+4}\right)^{-x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{2x+1}{7x+4}\right)^{-x}=$$

Задание 15. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\frac{4x+3}{2x+5}\right)^{1+7x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{4x+3}{2x+5}\right)^{1+7x}=2^{-\infty}=\frac{1}{2^{\infty}}=\frac{1}{\infty}=0$$

Задание 16. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{6x+5}{x-10}\right)^{5x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{6x+5}{x-10}\right)^{5x}=6^{\infty}=\infty$$

Задание 17. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\frac{2x+1}{7x+4}\right)^{-x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{2x+1}{7x+4}\right)^{-x}=\left(\frac{2}{7}\right)^{\infty}=$$

Задание 15. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\frac{4x+3}{2x+5}\right)^{1+7x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{4x+3}{2x+5}\right)^{1+7x}=2^{-\infty}=\frac{1}{2^{\infty}}=\frac{1}{\infty}=0$$

Задание 16. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{6x+5}{x-10}\right)^{5x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{6x+5}{x-10}\right)^{5x}=6^{\infty}=\infty$$

Задание 17. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\frac{2x+1}{7x+4}\right)^{-x}$.

Решение.

$$\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{2x+1}{7x+4}\right)^{-x}=\left(\frac{2}{7}\right)^{\infty}=0$$

Благодарю за внимание!